Večagentno iskanje poti

Andraž Šoštarič
andraz.sosteric@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

David Lipavec
david.lipavec@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

Nejc Fras
nejc.fras@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

Tadej Teršek
tadej.tersek@student.um.si
Faculty of Electrical
Engineering and Computer Science,
University of Maribor
Koroška cesta 46
SI-2000 Maribor, Slovenia

KLJUČNE BESEDE

zbornik, LaTeX, označevanje besedila

1 UVOD

V tem članku obravnavamo problem več-agentnega iskanja poti (Multi-Agent Path Finding - MAPF), ki se pojavlja tudi v resničnem svetu, kot so roboti v skladiščih, avtonomna vozila in podobnih logističnih sistemih.

Cilj problema je načrtovati poti za več agentov v skupnem prostoru tako, da se izognejo konfliktom in hkrati optimizirajo določeno metriko, kot je skupni čas ali dolžina poti.

Repozitorij z izvorno kodo je na voljo na naslovu: https://github.com/Asos75/MultiAgent.

Za analizo bomo uporabili več sodobnih znanstvenih člankov, ki obravnavajo različne pristope k reševanju problema več-agentnega iskanja poti (MAPF). Kot osnovo za definicijo problema uporabljamo delo *Multi-Agent Pathfinding: Definitions, Variants, and Benchmarks* [5], ki sistematično opredeli različice problema in standardne metrike.

V nadaljevanju bomo primerjali centralizirane metode, kot sta *LaCAM: Search-Based Algorithm for Quick Multi-Agent Pathfinding* [3] in *Priority-Based Search for Multi-Agent Path Finding* [2], ki načrtujeta poti za vse agente z uporabo globalnega pogleda na problem.

Poleg tega bomo analizirali tudi decentralizirane pristope, kot sta *Follower: Learning to Solve Decentralized Lifelong Multi-Agent Pathfinding* [1] in *MATS-LP: Learning Decentralized Multi-Agent Pathfinding with Transformer-Based Policies* [4], kjer agenti sprejemajo odločitve lokalno brez centralnega nadzora.

Na ta način bomo lahko primerjali prednosti in slabosti centraliziranih in decentraliziranih pristopov z vidika učinkovitosti, skalabilnosti in kakovosti rešitev.

2 DEFINICIJA PROBLEMA

Stern et al. [5] definirajo problem več-agentnega iskanja poti (Multi-Agent Path Finding - MAPF) kot n-terico

$$\langle G, s, t \rangle,$$

kjer je $G = (V, E)$ neusmerjen graf, pri čemer V predstavlja množico vozlišč, E pa množico povezav.

Podana je množica agentov $A = \{1, 2, \ldots, k\}$. Funkcija

$$s : \{1, \ldots, k\} \to V$$

preslika vsakega agenta v njegovo začetno vozlišče, funkcija

$$t : \{1, \ldots, k\} \to V$$

pa v njegovo ciljno vozlišče.

Naj bo $\pi_i[t] \in V$ položaj agenta i v diskretnem času $t \in \mathbb{N}_{\geq 0}$. Pri vsakem koraku t se agent i lahko premakne v sosednje vozlišče ali ostane na trenutnem, tj.

$$\pi_i[t+1] \in \text{neigh}(\pi_i[t]) \cup \{\pi_i[t]\},$$

kjer je $\text{neigh}(v)$ množica vozlišč, sosednjih vozlišču $v \in V$. [3]

Po Okamura [3] se mora agent izogibati naslednjim vrstam konfliktov:

- **Vozliščni konflikt:** Do vozliščnega konflikta (ang. vertex conflict) pride, če nameravata π_i in π_j zasedeti isto vozlišče v istem trenutku, torej obstaja časovni korak t, da velja $\pi_i[t] = \pi_j[t]$. [5]
- **Zamenjalni konflikt:** Do zamenjalnega konflikta (ang. swap conflict) pride, če nameravata π_i in π_j zamenjati svoji poziciji v istem trenutku, torej obstaja časovni korak t, da velja $\pi_i[t] = \pi_j[t+1] \wedge \pi_i[t+1] = \pi_j[t]$. [5]

Rešitev MAPF za instance, omenjene zgoraj, je množica brezkonfliktnih poti $\{\pi_1, \ldots, \pi_k\}$ takih, da obstaja časovni korak $T \in \mathbb{N}_{\geq 0}$, kjer agent doseže cilj. [3]

3 SORODNA DELA

Na področju MAPF obstajata dva pristopa centralizirani in decentralizirani. Centralizirani pristopi imajo centralnega načrtovalca, ki ima globalni pogled na okolje, medtem ko decentralizirani pristopi vsakega agenta usposabljajo, da se odloča samostojno na podlagi lokalnih opazovanj.

3.1 Centralizirani pristopi

3.2 Decentralizirani pristopi

4 PREGLED OVREDNOTENJA

LITERATURA

[1] Anton Andreychuk, Konstantin Yakovlev, Alexey Skrynnik, and Aleksandr Panov. 2024. Follower: Learning to Solve Decentralized Lifelong Multi-Agent Pathfinding. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*. AAAI Press.

[2] Jiaoyang Li, Daniel Harabor, Peter J. Stuckey, Hang Ma, and Sven Koenig. 2019. Priority-Based Search for Multi-Agent Path Finding. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, Vol. 33. AAAI Press, 181–188. https://doi.org/10.1609/aaai.v33i01.3301181

[3] Keisuke Okumura. 2023. LaCAM: Search-Based Algorithm for Quick Multi-Agent Pathfinding. In *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, Vol. 37. AAAI Press, 11655–11662. https://doi.org/10.1609/aaai.v37i10.26377

[4] Alexey Skrynnik, Anton Andreychuk, Konstantin Yakovlev, and Aleksandr Panov. 2023. MATS-LP: Learning Decentralized Multi-Agent Pathfinding with Transformer-Based Policies. *arXiv preprint arXiv:2312.15908* (2023).

[5] Roni Stern, Nathan Sturtevant, Ariel Felner, Sven Koenig, Hang Ma, Thayne Walker, Jiaoyang Li, Dor Atzmon, Liron Cohen, T. K. Satish Kumar, Eli Boyarski, and Roman Bartak. 2019. Multi-Agent Pathfinding: Definitions, Variants, and Benchmarks. *arXiv preprint arXiv:1906.08291* (2019). https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.08291 Accepted to SoCS 2019: The 12th Annual Symposium on Combinatorial Search.